

AutoReq: Makale Akademik Paket

Makale Yapısı

IEEE formatında tam makale taslağı: Abstract · İlgili Çalışmalar · Mimari · Değerlendirme · Sonuç

İçerik

11 referans, 4 figür

Genelleme Deneyi

Held-out sağlık korpusu ile genelleme deneyi

Karşılaştırma

Karşılaştırma tablosu ile literatürdeki konum



Özet

Gereksinim hataları, yazılım projelerinin başarısızlığında başlıca nedenlerden biridir; paydaş görüşmelerini açık ve doğrulanabilir dokümanlara çevirme süreci ise yıllardır temelde değişmedi. Bu çalışmada ****Türkçe**** girdileri uçtan uca otomatik işleyen ****AutoReq**** pipeline'ı sunulmaktadır — mevcut araçların büyük çoğunluğunun Türkçeyi desteklememesi göz ardı edilen bir boşluktur.

Sistem üç katmandan oluşur: Stanza tabanlı ön işleme (cümle bölme, aktör/iş nesnesi çıkarımı, FR/NFR etiketleme); Gemini 2.5 Flash üzerinden paralel çalışan üç LLM modülü (ConflictDetector, GapAnalyzer, RequirementImprover); ve ****ISO/IEC/IEEE 29148**** uyumlu SRS, kullanıcı hikâyeleri, Gherkin BDD senaryoları ile ürün backlog'unu tek geçişte üreten üretim katmanı.

Beş alanı kapsayan 63 cümlelik geliştirme korpusunda aktör çıkarımında ****%89.1 precision / %82.2 recall****, ****%90.5 FR/NFR doğruluğu****, ****%100 çelişki tespiti**** ve ****%0 yanlış pozitif**** elde edilmiştir. Ayrı tutulan 30 cümlelik sağlık korpusunda FR/NFR doğruluğu ****%96.7****'ye, aktör recall'u ****%90.5****'e ulaşmıştır.

Teşekkürler

AutoReq

Türkçe gereksinim mühendisliği için uçtan uca otomatik pipeline

